

第3章 線形粘弾性理論とは？

アウトライン

線形応答について

線形応答について

関数について

まず、関数を直感的に理解することから始めましょう。

関数の直感的理解

- ・ 関数のイメージ
 - ・ 2つの変数 x と y があるとしたら、
 - ・ 入力を x で表したときに、
 - ・ その出力 y を決定する規則
- ・ 一般に、関数は
 - ・ 英語の function の頭文字を使って f と表記。
 - ・ そのときに、入力の変数を明示的に $f(x)$ と表す。

関数について

関数のイメージ

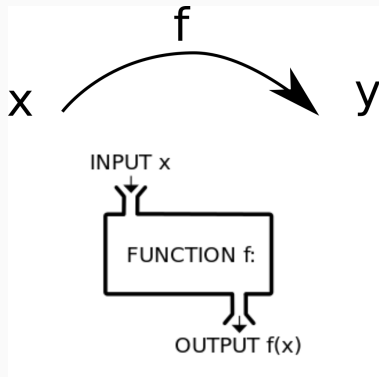
- ・ ある変数 x に依存して決まる出力 y を
決める方法 (図の右上)
- ・ 入力 x に対して出力 y を与える
変換装置 (図の右下)

数式では

- ・ 入力 x と出力 y との関係を表現する数式

$$y = f(x)$$

出力 = 関数 (入力)



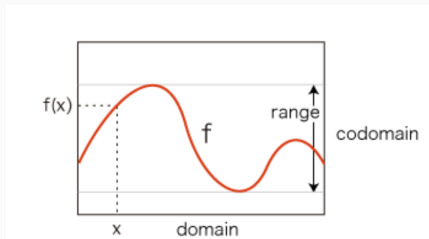
関数とグラフ

グラフとは

- ・ 入力と出力との関係を平面図に示すことで、
- ・ 視覚的に入力と出力との関係を理解しやすくしたもの
 - ・ 入力 x に対応して決まる出力の点を平面上に書き込む
 - ・ それを連続的に（直線または曲線で）つないだもの

関数を表すグラフ

- ・ 横軸は入力
- ・ 縦軸が出力
- ・ 赤い曲線は関数の軌跡



線型性とは

線型という言葉を手感的にイメージ

- ・ 「グラフに表した時に原点を通る直線となる性質」

数学的な線型性の定義

- ・ 演算（写像） f が、以下に示した2つの性質を満たすとき
 - ・ 加法性：任意の x, y に対して

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

- ・ 斉次性：任意の x, a に対して

$$f(ax) = af(x)$$

線型性とは

- ・ 線型性を示す関数はたくさんあります。

- ・ 以下の一次方程式が代表的

$$y = ax$$

- ・ 比例の関係：入力大きさが二倍 $\Leftrightarrow$ 出力も二倍
- ・ 加法性を利用し、小学校の応用問題としての旅人算も

旅人算の例

「A 君と B 君が 3km 離れた地点から向かい合って同時に出発しました。A 君は毎分 30m、B 君は毎分 70m で歩いたとすると、二人が出会うのは出発してから何分後ですか。」というような問題です。

線型性の意味

- ・ 浴槽に水を溜めます。5 分間流して 100L の水が溜まりました。
 - ・ 「1 分間流したときには何 L 溜まっていた？」
比例より、 $1\text{分} \times 100\text{L}/5\text{分} = 20\text{L} \Leftrightarrow$ 過去を推定
 - ・ 「10 分では何 L 溜まるでしょう？」 $\Leftrightarrow$ 未来を予測
- ・ A 蛇口は 1 分間で 20L、B 蛇口は 5 分間で 150L の水を貯められる。
 - ・ 「両方の蛇口から同時だと 10 分間では何 L？」
 - ・ 加法性と斉次性を利用すれば簡単に解ける

線型性が成立する（と仮定する）ことで

- ・ 事象を重ね合わせながら
- ・ 過去や未来の値を決定

物理モデルについて

物理モデルの考え方

- ・ モデルという言葉の意味は？
- ・ 「事象や理論の成り立ちを説明するための理解しやすい考え方」
 - ・ 「地動説」を説明するために、「太陽系モデル」が提案
 - ・ 経済活動で利益の最大化に種々の「ビジネスモデル」
- ・ 「モデルとは、対象とする事象を簡略化してその本質を表したものの」

対象に応じて

- ・ 対象を物理現象にとったとき、「物理モデル」
- ・ 定量的な解析のために数学を応用した「数理モデル」
⇒ モデル化で使った概念を数式表現へ落とし込む

我々の身の回りに起こっている実際の事柄

- ・ 非常に複雑な場合がほとんど
 - ・ 評価したい出力（応答）が分かりづらい
 - ・ 入力も不明確だったりする

我々の身の回りに起こっている実際の事柄

- ・ 非常に複雑な場合がほとんど
 - ・ 評価したい出力（応答）が分かりづらい
 - ・ 入力も不明確だったりする

入力が小さい場合には

- ・ 応答が線型で取り扱える場合が多い
 - ・ 加法性や斉次性が見える
 - ・ 多種類の入力でもそれらが分割可能

我々の身の回りに起こっている実際の事柄

- ・ 非常に複雑な場合がほとんど
 - ・ 評価したい出力（応答）が分かりづらい
 - ・ 入力も不明確だったりする

入力が小さい場合には

- ・ 応答が線型で取り扱える場合が多い
 - ・ 加法性や斉次性が使える
 - ・ 多種類の入力でもそれらが分割可能
- 分割できるということは独立に起きている事柄

我々の身の回りに起こっている実際の事柄

- ・ 非常に複雑な場合がほとんど
 - ・ 評価したい出力（応答）が分かりづらい
 - ・ 入力も不明確だったりする

入力が小さい場合には

- ・ 応答が線型で取り扱える場合が多い
 - ・ 加法性や斉次性が使える
 - ・ 多種類の入力でもそれらが分割可能
分割できるということは独立に起きている事柄
- ・ 事象の細かい部分を無視⇔単純化（近似）できるので理解が容易

物理モデルと線型性

簡単なまとめ

- ・ 実際の身の回りの現象
 - ・ 非常に複雑な場合がほとんど。
- ・ 線型現象であれば、取り扱いが容易。
 - ・ 微小な刺激に対しては、線形応答が期待できる。
 - ・ 線形応答の重ね合わせで、事象を近似する価値は高い。
- ・ 線型性が成り立っているのであれば、
 - ・ 比例定数を調べることで、物質の性質を容易に比較できる

線型性を仮定できるような単純な物理モデルを利用して理解

- ・ 関数について
 - ・ 関数とは入力と出力を関係づける方法
- ・ 線形という意味
 - ・ グラフに表した時、原点を通る直線となる性質
 - ・ 加法性と斉次性を満たす
 - ・ 事象を重ね合わせながら過去や未来の値を決定
- ・ 物理モデル？
 - ・ モデルとは事象を簡略化して本質を表したもの
 - ・ 線形性を利用して単純化（近似）して理解